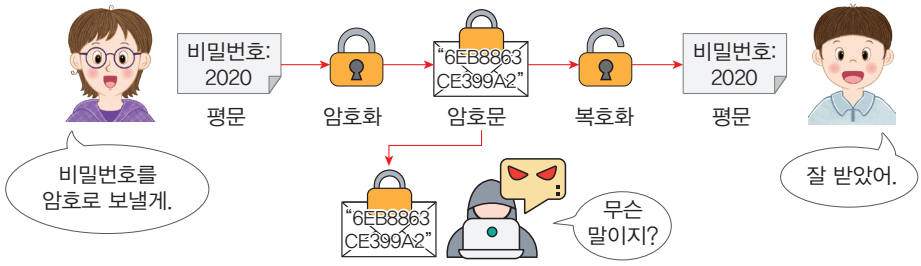
1. 디지털 데이터 암호화의 이해

디지털 데이터 암호화는 권한이 없는 사람이 데이터를 알아볼 수 없게 변환하는 기술이다. 데이터 암호화는 평문을 암호문으로 바꾸는 암호화(encryption) 과정과 암호문을 평문으로 복원하는 복호화(decryption) 과정으로 이루어진다. 이처럼 중요하고 민감한 데이터를 암호문으로 바꿔 기억 장치에 저장하거나 전송함으로써 데이터를 효율적으로 관리하고 보호할 수 있다.

디지털 데이터 암호화의 효율
데이터 암호화는 보안 위협을 줄이고, 데이터 유출로 인한 복구에 소요되는 컴퓨팅 자원을 절약할 수 있다.

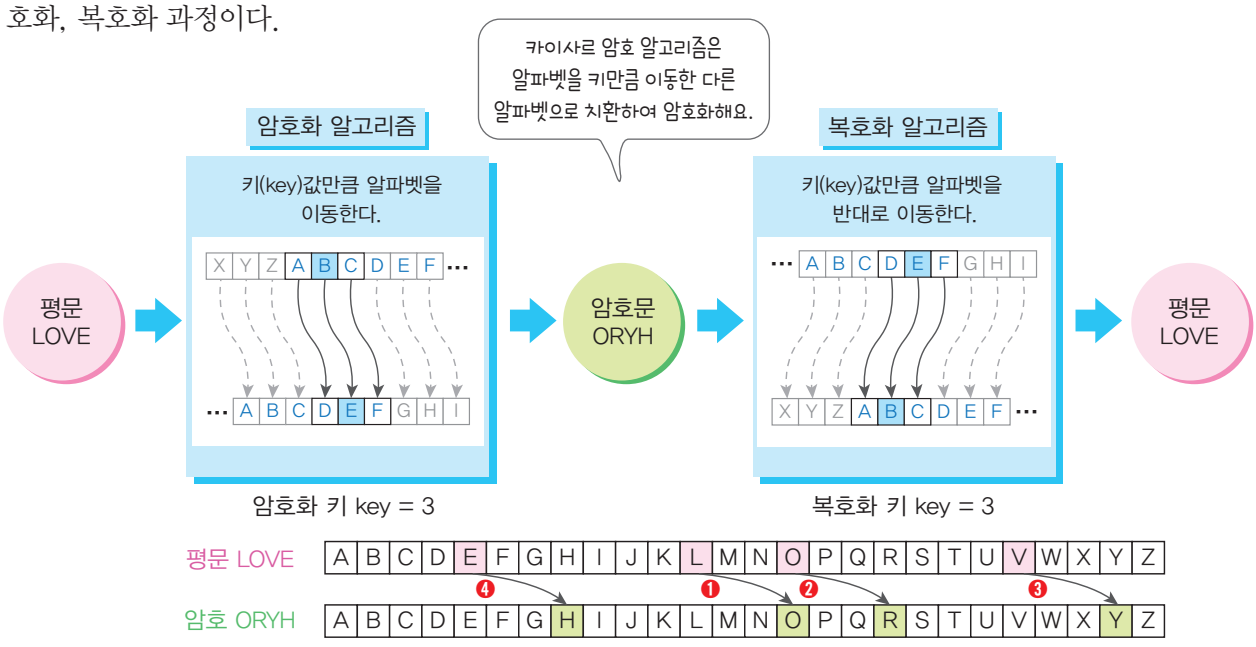
평문
누구나 읽을 수 있는 암호화되지 않은 데이터를 말한다.



▲ 암호화, 복호화 과정

암호화와 복호화는 키(key)와 암호 알고리즘으로 구성된다. 암호화 키는 암호 알고리즘 내에서 평문을 암호문으로 변경할 때 사용하는 문자열이다. 올바른 복호화 키를 가진 사람만이 암호문을 해독할 수 있으므로 키 관리가 매우 중요하다. 이때 암호 알고리즘에 따라 암호화와 복호화에서 같은 키를 사용하기도 하고 서로 다른 키를 사용하기도 한다. 다음은 카이사르 알고리즘을 사용한 암호화, 복호화 과정이다.

암호화 키와 복호화 키
현대 암호에서 암호화 키와 복호화 키가 같으면 대칭키 암호화, 암호화 키와 복호화 키가 다르면 공개키 암호화라고 한다.



▲ 카이사르 알고리즘의 암호화, 복호화 과정